

Organização de Computadores

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Kinan Principe

25-05-2026

Contents

1. Sistemas Numéricos	3
1.1 Posicionais	3
1.2 Não-Posicionais	3
1.3 Bases dos Sistemas de Numeração	3
2. Portas Lógicas	3
2.1 Lógica Proposicional	3
2.1.1 Negação	3
2.1.2 Disjunção	3
2.1.3 Disjunção Exclusiva	3
2.1.4 Condicional	3
2.1.5 Bicondicional	3
2.2 Construção de Tabela Verdade	4
2.3 Por que estudar Portas Lógicas?	4
2.3.1 Blocos fundamentais do Hardware	4
2.3.4 Conexão com a Programação	5
2.3.5 Componentes eletrônicos	5
2.4 Portas Lógicas	5
3. Ciclo de Instrução e Interrupção	6
3.1 Instruções	6
3.2 Execução	6
4. Organização de Memória	7
4.1 Conceitos	7
4.1.1 Tempo de Acesso	7
4.1.2 Capacidade	7
4.1.2 Volatilidade	7
4.1.2 Tecnologia de Fabricação	8
4.2 Diferenciando Endereço, Conteúdo e Localização	8
4.3 Diferentes tipos de Memória	8
5. Hierarquia de Memória e Memória Cache	8
5.1 Fenômeno da Localidade	10
5.1.1 Localidade Temporal	10
5.1.2 Localidade Espacial	10
5.2 Função de Mapeamento	10

1. Sistemas Numéricos

1.1 Posicionais

- Independentemente da posição em que são escritos, se mantém o significado.
- Exemplo: Algarismo romanos

$$XXI = 10, 10, 1 \quad e \quad XIX = 10, 1, 10$$

1.2 Não-Posicionais

- Valor do algarismo depende de sua posição, ou seja, ordem em que é escrita.
- Exemplo: Sistema numérico indo-arábico

$$21 = 20 + 1 \quad e \quad 12 = 10 + 2$$

1.3 Bases dos Sistemas de Numeração

- Quantidade de algarismos que compõe um sistema de numeração;
- Sistema decimal, adotado pelo ocidente, possui dez algarismos, portanto, é denominado *sistema decimal*.

NOTE: The note content.

2. Portas Lógicas

2.1 Lógica Proposicional

2.1.1 Negação

- Simbolizado pela cantoneira ou $\neg$

p		$\neg p$
V	F	
F	V	

2.1.2 Disjunção

2.1.3 Disjunção Exclusiva

2.1.4 Condicional

2.1.5 Bicondicional

- Só é verdadeiro quando todos forem verdadeiro.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

2.2 Construção de Tabela Verdade

- Exemplo 1: $\neg(p \rightarrow q)$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	F

- Exemplo 2: $(A \vee B) \wedge C$

A	B	C	$A \vee B$	$(A \vee B) \wedge C$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

2.3 Por que estudar Portas Lógicas?

- Portas lógicas manipulam sinais elétricos;
- Implementam **Álgebra Booleana**;

2.3.1 Blocos fundamentais do Hardware

- ULA;
- Registradores;
- Memória;
- Unidade de Controle;
- Todos são construídos com combinações de portas lógicas!!

2.3.4 Conexão com a Programação

- And (&&);
- Or (||);
- Not (!);
- Operações bit a bit (bitwise operations);
- Cada operador tem implementação física!!

2.3.5 Componentes eletrônicos

- Circuitos que contém portas lógicas são chamados de *circuitos lógicos*.

2.4 Portas Lógicas

2.4.1 Porta AND

- Pode-se dizer que a *Porta AND* simula uma multiplicação binária.

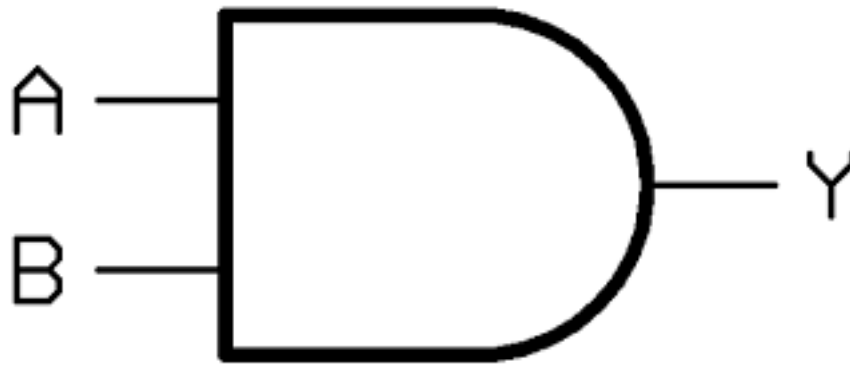


Figure 1: Porta AND

2.4.2 Porta OR

2.4.3 Porta XOR (Ou Exclusivo)

- Possui como principal função a *verificação de igualdade*.

2.4.4 Porta NOT

- Realiza *inversão* de dígito binário.

2.4.5 Porta NAND e NOR

- Tais como AND e OR respectivamente mas negadas.

3. Ciclo de Instrução e Interrupção

3.1 Instruções

- 0001 (0x1): Carrega AC da memória
- 0010 (0x2): Armazena AC na memória
- 0101 (0x5): Adiciona ao AC da memória
- 0011 (0x3): Carregar AC de E/S
- 0111 (0x7): Armazenar AC em E/S

Nesse caso, o endereço de 12 bits identifica um dispositivo de E/S em particular. Mostre a execução do programa a seguir:

3.2 Execução

1. Carregar AC do dispositivo 5
2. Somar do conteúdo do local de memória 940
3. Armazenar AC no dispositivo 6

```
300: 0x3005
301: 0x5940
302: 0x7006
...
940: 0x0002
```

```
; CICLO 1
PC: 300
IR: 0x3005
AC: 0x0003
D5: 0x0003
D6: -
```

```
; CICLO 2
PC: 301
IR: 0x5940
AC: 0x0005
D5: 0x0003
D6: -
```

; CICLO 2
PC: 302
IR: 0x7006
AC: 0x0005
D5: 0x0003
D6: 0x0005

- Suponha que o próximo valor apanhado do dispositivo 5 seja 3 e que o local

4. Organização de Memória

4.1 Conceitos

- O elemento a ser manipulado é o *bit*.
- Uma **unidade de informação** (célula) é um grupo de n *bits* que formam um *byte*. Por exemplo, quando $n = 8 \rightarrow$ célula de 1 byte.
- Por último o **endereço** é o código de indentificação da **localização das células**.

4.1.1 Tempo de Acesso

Tempo gasto para a memória colocar uma informação no barramento de dados após uma determinada posição ter sido endereçada.

- Um dos parâmetros que medem o desempenho da memória;
- Também chamado de **latência**;

Memórias eletrônicas (Acesso aleatório/direto) tem o mesmo tempo de acesso independentemente da distância entre o local de um acesso e o local do próximo acesso. Já, em dispositivos **eletromecânicos** (Acesso sequencial), esse tempo de acesso varia conforme a distância.

4.1.2 Capacidade

Quantidade de informação que pode ser armazenada em uma memória. As unidades de medida mais comuns são **células** (memória principal ou cache), **setores** (discos) e **bits** (registradores).

4.1.2 Volatilidade

Capacidade da memória de manter seus dados sem energia elétrica. Memórias podem ser **voláteis** ou **não voláteis**.

- **Memória não volátil**: Ela **retém** informação quando a energia elétrica é desligada.
- **Memória volátil**: Ela **perde** a informação armazenada na ausência de energia elétrica.

4.1.2 Tecnologia de Fabricação

- **Semicondutores:** fabricado com circuitos eletrônicos e baseados em semicondutores;
 - Rápidas e relativamente caras;
 - Há várias tecnologias específicas cada qual com suas vantagens e desvantagens;
 - *Exemplos:* Registradores, Memória Principal, Memória Cache, SSD.

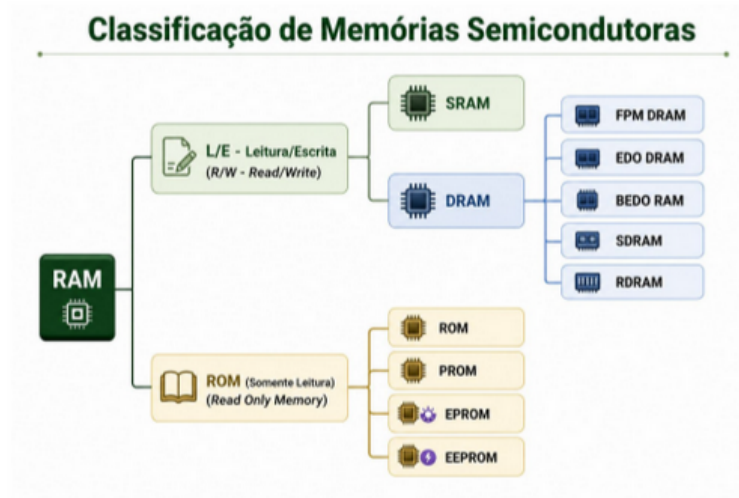


Figure 2: Memórias Semicondutoras

- Magnética:
- Meio óptico:

4.2 Diferenciando Endereço, Conteúdo e Localização

- **Endereço:** Identificador único de cada posição de memória. É utilizado para acessar um dado armazenado.
- **Conteúdo:** É o dado armazenado em uma determinada posição de memória. Pode ser um número, letra, instrução.
- **Localização:** Posição física real onde os dados estão armazenados. Refere-se ao local físico dentro do chip de memória.

4.3 Diferentes tipos de Memória

5. Hierarquia de Memória e Memória Cache

Há vários tipos de memória, cada uma com suas características em relação a:

- Custo (preço por bit);

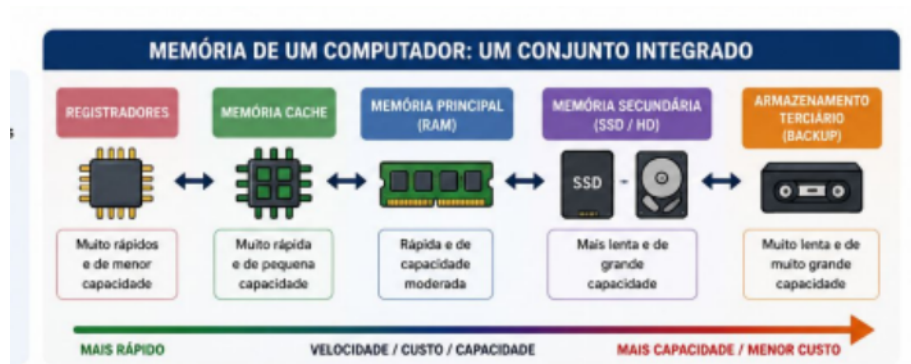


Figure 3: Memórias de um Computador

- Capacidade para armazenamento;
- Tempo de acesso.

A memória de um computador é organizada em uma hierarquia:

- Registradores: nível mais alto, são memórias rápidas dentro do processador;
- Vários níveis de memória cache: L1, L2, etc.
- Memória interna ou principal/RAM
- Memória externa/disco
- Memória externa/fita magnética
- Memória remota/núvem



Figure 4: Hierarquia de Memória

Processadores modernos trabalham com todos os níveis de cache dentro do processador.

- Quando o processador precisa de um dado, ele pode já estar na cache

(*cache hit*). Se não (*cache miss*), tem que buscar na memória ou até no disco.

- Quando um dado é acessado, um bloco inteiro contendo o dado é trazido à memória cache. Blocos vizinhos também podem ser trazidos à memória cache (prefetching) para possível uso futuro.

5.1 Fenômeno da Localidade

5.1.1 Localidade Temporal

Um dado ou instrução acessado recentemente tem maior probabilidade de ser acessado novamente, do que um dado ou instrução acessado há mais tempo.

5.1.2 Localidade Espacial

Se um dado ou instrução é acessado recentemente, há uma probabilidade grande de acesso a dados ou instruções próximos.

5.2 Função de Mapeamento

- **Mapeamento Direto:**
 - *Thrashing*: número grande de *cache miss* ou baixo *hit ratio*.
- **Mapeamento Associativo:**
- **Mapeamento Associativo por Conjunto:** Mais usado em processadores modernos.